一球兩面

2026 野革盃 台灣棒球數據黑客松｜參賽提案

臨場用人決策

以公開中職資料，比較代打與換投人選

差多少？誰接守？憑什麼？

隊名｜蘇櫟、陳信安



網站 https://da-xiong-chen.github.io/baseball_project/

原始碼 https://github.com/Da-Xiong-Chen/baseball_project

臨場用人決策：問題、方法與應用

01 問題與定位

關鍵打席的人選比較，
與兩種模式的名單需求。

棒球問題、使用者與產品概念

02 資料與方法

公開資料、對決能力估計，
與時間順序驗證的結果。

使用資料與分析方法

03 網站實作

代打、換投與名單配置，
以及單日決策回放與展示。

功能流程與操作展示

04 成果與開發規劃

跨年資料與近況權重，
以及多局牛棚接續問題。

應用限制與擴充方向

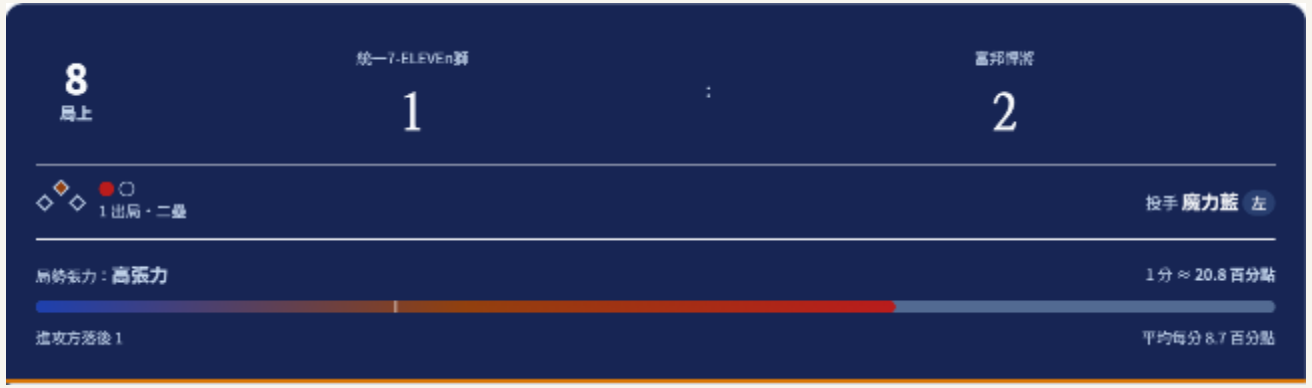
01

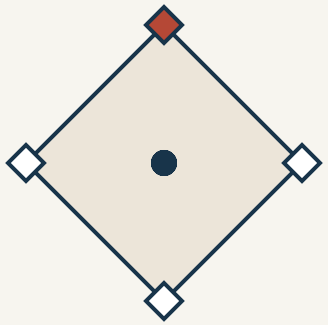
關鍵打席的用人選擇

棒球問題、目標使用者與應用創新



八局落後一分，要讓誰上場？





一出局，二壘有人

選擇 A

林佳緯續打

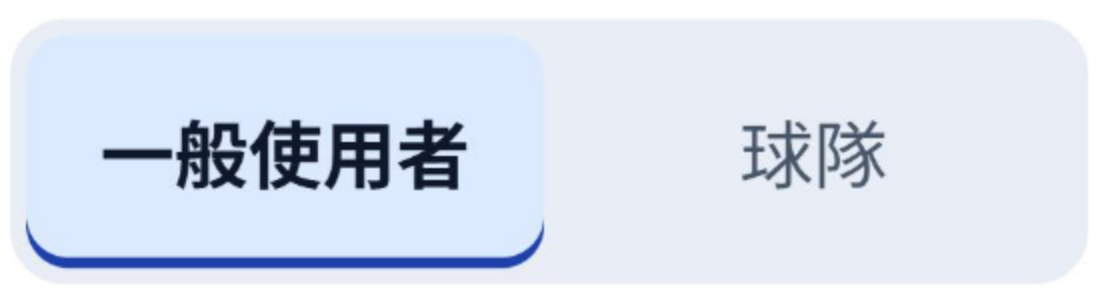
左打，面對左投魔力藍

選擇 B

胡金龍代打

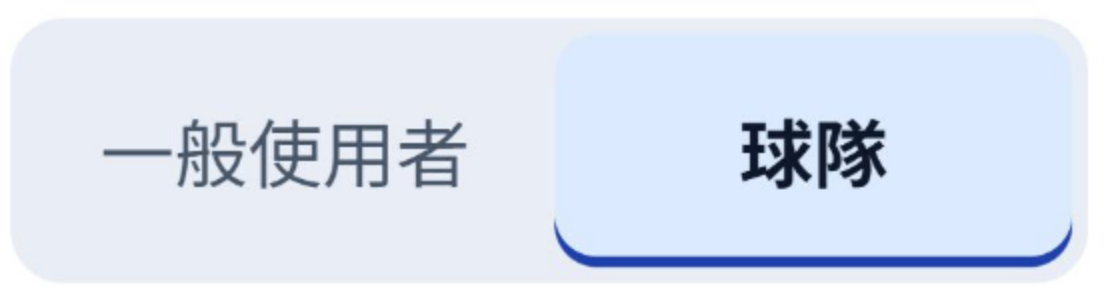
右打，承接指定打擊棒次

一般與球隊皆可評估，差別在人選限制



一般使用者

自由選人評估。
亦可自訂九棒配置。



球隊

依場上配置評估。
候選排除場上球員。
當日可用名單人工確認。

應用創新：固定局勢下的人選比較

情境比較　固定對手、局數與壘況 → 同一局勢下比較候選差距

結合能力、球路與左右投打。

名單連動　連動板凳、牛棚與守位 → 人選比較連動名單配置

檢查今日可用人選與接守安排。

決策回放　分階段揭示 → 決策資訊與賽後結果分開呈現

區分模型事前判讀與實際結果。

對決評估、配置與單日回放



代打／換投評估

固定對手與局勢，
比較現任與最多四位候選。

我方場上名單

球場圖設定守位，
棒次表安排九棒與投手。

2025 單日分析

依指定比賽日，
呈現賽前負荷與打席回放。

單日分析獨立於一般使用者／球隊模式。

02

對決估計的資料與方法

資料來源、估計方法與驗證界線



三類資料，各自支援不同判斷

2024–2025

逐球與出賽

Rebas · ODC-By

對決估計與投球負荷

背號僅供搜尋

2022–2024

歷年守位

ldkrsi · MIT

歷史人選的守位經驗

歷史回放不使用2025整季守位

2025

球員與整季守位

CPBL 官方資料

球員辨識與季後情境

整季紀錄不等於當日守位

歷史能力、名單與負荷只用當日前資料；逐球模型另列訓練截止日。

兩模型整合，換算人選差距



三項指標，分開判讀

比較基準

0

現任固定為 0。
對手與局勢保持一致。

勝率換算差距

+1.07

正值表示估計較有利。
百分點，非實測勝率增幅。

價值分數

1–100

同角色的相對百分位。
分數不是成功率。

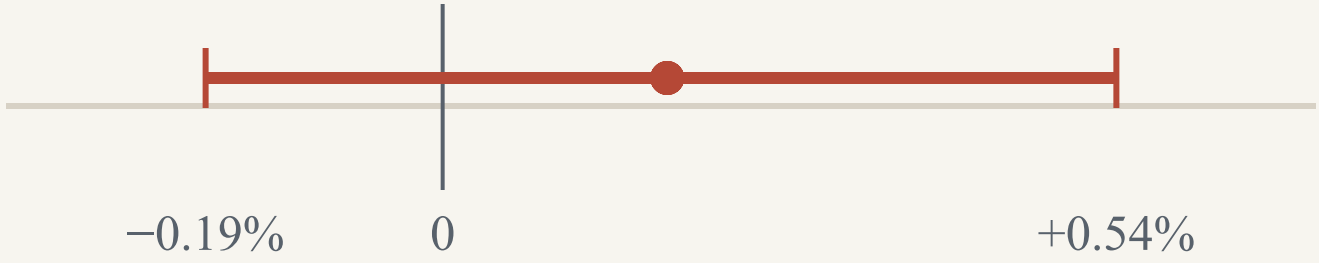
誤差細線僅涵蓋階層式近似誤差，不是完整集成區間。

預測改善仍不明確

9–10 月時間檢查

0.18%

相對聯盟基準的
得分預測誤差減少



95% 改善區間跨零

尚不足以確認優於基準，維持現行模型。

5,396 打席／72 場；MSE：現行 0.225591、基準 0.225998。

數值一致性

452 組

226 打席 × 攻守雙向
通過網站與重算對照

實務效益

仍待現場試用

數值一致 ≠ 調度有效

續投結果比較：只納入實際續投打席

可評估換投決策

11,868

依實際調度分流

實際續投

9,684

系統建議換投

1,949

實際仍續投

系統未建議換投

7,735

實際仍續投

實際換投

2,184

不列入右側結果比較

續投結果：單打席 RE24

2025 第 6 局起：11,962 次評估；94 次因無可用候選而未納入。

提示門檻：候選相對現任差距 ≥ 1 百分點；屬觀察分組，非換投效益實驗。

續投結果：換投提示組的進攻方得分價值較高

實際續投：建議換投 **1,949**／未建議換投 **7,735**

進攻方 RE24 平均差；數值越高，防守方越不利。



+0.043

分／打席（**RE24**）

95% 比賽重抽樣：**+0.015** 至 **+0.069** 分／打席

比賽重抽樣 2,000 次；觀察差異不證明換投效益。

代打差異未明；RE24＝本打席得分＋前後預期得分變化。

03

臨場用人決策平台

代打、換投、名單配置與單日回放



代打比較：胡金龍估計較有利

基準：林佳緯（DH）對魔力藍｜統一對富邦
8 局上・1：2｜一出局，二壘有人



+1.07

相對現任的模型差距（百分點）

使用前確認

出賽資格與接守人工確認。
低樣本與模型分歧保留提示。

換投比較：朱承洋估計較有利

基準：魔神龍 95 球｜8 局上・0：0｜兩出局，二三壘有人



+3.11

相對現任的模型差距（百分點）

比較範圍

郭天信、李凱威、吉力吉撈・鞏冠

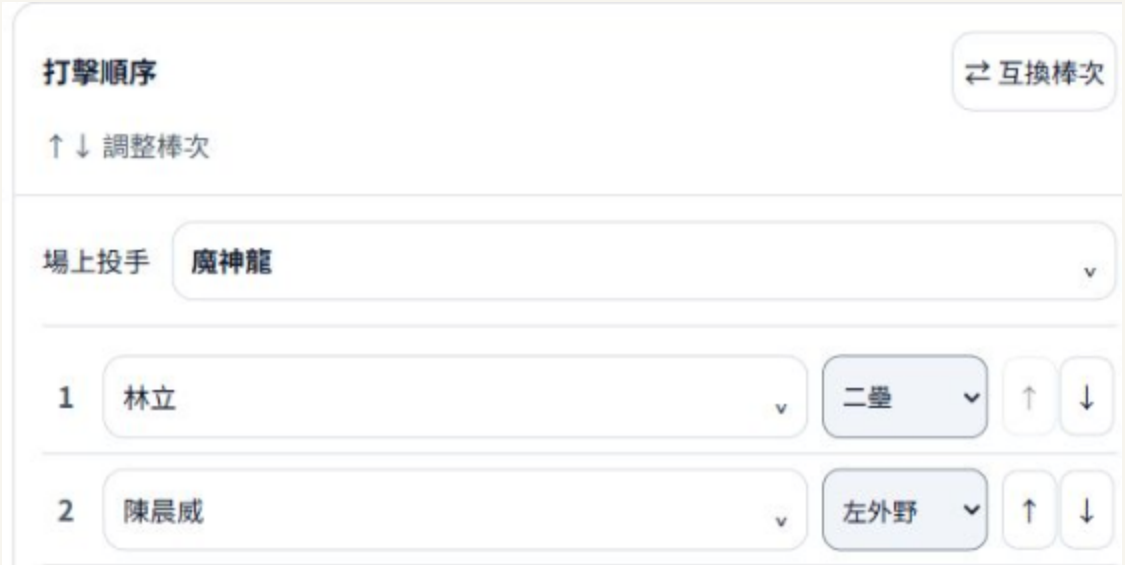
含球數調整；非整場換投效益。

守位與棒次，在同一份名單調整

守位配置



棒次與人選



選人、接守與排序一起編輯

九棒含 DH，另設投手。

確認配置後，套用至對決評估。

常用牛棚分組與當日可用人選



1 選擇群組

勝投組、敗投組或自訂。
範本可修改，非官方分組。

2 編輯後儲存

勾選成員後儲存。
保存在目前瀏覽器。

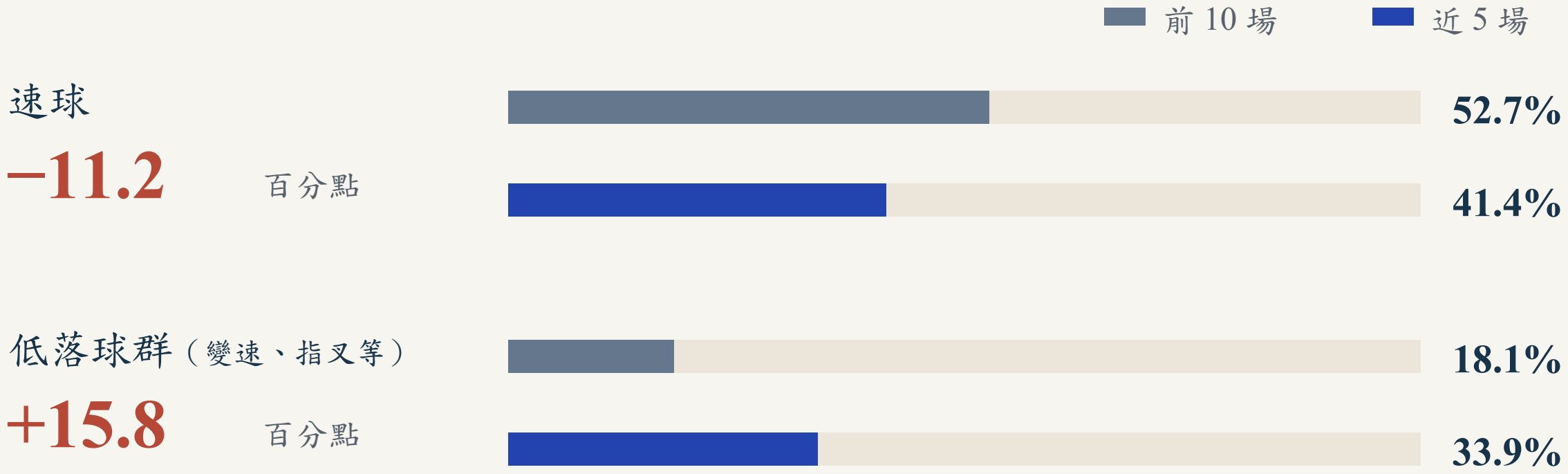
3 套用與微調

套用後，核對今日出賽資格。

魔力藍對右打：速球減少、低落球群增加

比較前 10 場與最近 5 場的配球占比

前 10 場 428 球；近 5 場 258 球。依球數與左右打調整。



占比改變不代表效果提升；差值以未四捨五入資料計算。

2025/09/20：六隊三場，226 打席可比較

六隊三場

226 打席

每個打席皆可切換攻守比較

樂天 vs 統一

70 打席

台鋼 vs 富邦

74 打席

味全 vs 中信

82 打席

先選比賽與打席，再進入人選評估。

台鋼對富邦｜六局下回顧（畫面局部）

決策時點	原人選	系統提示軌	實際調度軌
6局下 · 0出局	江承諺	◇ 本段首次提示 +1.111 百分點	● 實際換人

系統提示與實際調度分軌呈現，可回到同一時點比較。

回放案例一：代打與換投的基準不同

代打評估

固定投手：王志煊

陳傑憲 vs 其他可用打者

換投評估

固定接下來的打者

林子崴〔樂天〕vs 牛棚

2025/09/20 四局下｜六局前案例不納入全季回測統計



先比較人選，再揭示實際調度與結果



比較人選

以決策前資料評估

揭示調度

實際換上了誰

揭示結果

該打席發生什麼

資料截止　逐球模型 9/1　能力、負荷：9/20 賽前

同一打席延續揭示；切換打席即重設。歷史名單與守位仍需人工確認。

回放呈現模型提示與實際結果，不代表另一種換人選擇的因果收益。

回放案例：模型、調度與結果分開對照

六局下｜江承諺已投 **89** 球，評估接下來三棒

↻ 可考慮換上 林詩翔

模型估計	系統提示	實際調度／結果
+1.11 百分點	考慮換投	換上王躍霖
林詩翔相對江承諺	達 1 百分點提示門檻	陳真擊出二壘安打

單一打席結果，不作為換投效益的因果證據。

投手賽前負荷與近期出賽紀錄



陳冠宇

2025/09/20 賽前

最近一次登板

9/18，完整休息一天。

近三天球數

累計 17 球。

近 14 天出賽

4 場；不等同疲勞診斷。

操作展示：代打比較與單日決策回放

03 候選人選比較：指定打擊接替與出賽資格提醒



實際操作畫面剪輯｜2024–2025 歷史資料

04

應用成果與後續發展

跨年資料、近況權重與牛棚接續



換隊或跨季後，球員資料怎麼接續？

轉隊、登錄姓名變動，可能讓同一球員的紀錄斷開。

2025

原球隊紀錄

→

同一球員 ID

跨年身分對照

→

2026

新球隊紀錄

出賽、投球負荷與對決資料，沿同一條歷程累積。

延伸方向：先建立跨年球員對照，再接入新賽季資料。

新年度名單仍需核對來源、登錄與可用資格。

現有估計以 2024–2025 資料為主；2026 資料尚未接入。

近況改變，長短期表現怎麼取捨？

近期幾場的好壞，何時足以改變原本的能力估計？

權重概念示意，非現行計算



較舊的比賽 → 近期比賽

長期能力：保留穩定基準

樣本少時，避免幾場表現主導估計。

短期狀態：檢查更新是否有用

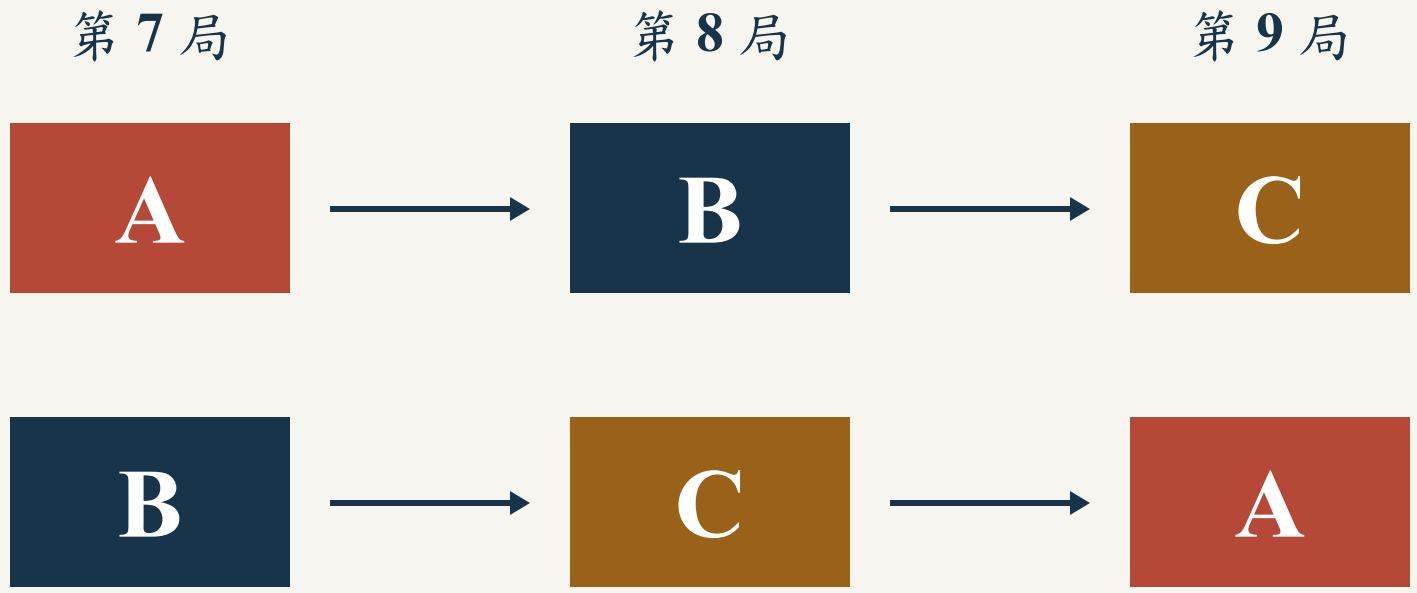
比較更新規則，再用後續月份檢驗。

既有驗證尚不足支持時間衰減，現行仍採固定權重。

現在換投，後面幾局還有人可用嗎？

現行只估計接下來三棒，尚未比較多局牛棚接續。

出場順序示意



延伸方向：一次比較多局的牛棚接續方案

把可用名單與預計投球數納入限制；A、B、C 為不同後援投手的示意。

對決估計與預測評估的研究依據

[1] Efron & Morris（1975）｜JASA 70(350), 311–319

Data Analysis Using Stein's Estimator and its Generalizations

小樣本估計向整體收縮，作為部分池化的研究依據。

DOI: 10.1080/01621459.1975.10479864

[2] Efron（1979）｜The Annals of Statistics 7(1), 1–26

Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife

以比賽重抽樣描述變動；觀察區間不代表換人收益。

DOI: 10.1214/aos/1176344552

[3] Gneiting & Raftery（2007）｜JASA 102(477), 359–378

Strictly Proper Scoring Rules, Prediction, and Estimation

RE24 以 MSE 比較；逐球機率另驗證，不混用指標。

DOI: 10.1198/016214506000001437

換人之前，
先看清差距與代價。



一球兩面

蘇櫟、陳信安

網站 https://da-xiong-chen.github.io/baseball_project/

原始碼 https://github.com/Da-Xiong-Chen/baseball_project